

**Dạng 4: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và các bài toán liên quan đến hàm số bậc hai**

Phương pháp: Xét hàm số bậc hai $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ta cần xác định các yếu tố sau:

- Xác định được tọa độ đỉnh $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$
- Xác định được hệ số a , từ đó suy ra khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số
- Vẽ bảng biến thiên để xét các yếu tố cần tìm.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là (P) .

- Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) .
- Nhận xét sự biến thiên của hàm số trong khoảng $(0;3)$.
- Tìm tập hợp giá trị x sao cho $y \leq 0$.
- Tìm các khoảng của tập xác định để đồ thị (P) nằm hoàn toàn phía trên đường thẳng $y = 8$.
- Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;1]$.

Bài tập 2: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

- | | |
|---|--|
| a) $y = 7x^2 - 3x + 10$ | b) $y = -2x^2 - x + 1$. |
| c) $y = x^2 - 3x$ với $0 \leq x \leq 2$ | d) $y = -x^2 - 4x + 3$ với $0 \leq x \leq 4$. |
| e) $y = x(x+1)(x-2)(x-3)$ | f) $y = (2x-1)^2 - 4 2x-1 + 3$. |

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$.

- A. -3. B. 1. C. 3. D. 13.

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2x^2 + x - 3$ là

- A. -3. B. -2. C. $-\frac{21}{8}$. D. $-\frac{25}{8}$.

Câu 3: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số $y = -3x^2 + x + 2$ có giá trị lớn nhất bằng $\frac{25}{12}$
B. Hàm số $y = -3x^2 + x + 2$ có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{25}{12}$
C. Hàm số $y = -3x^2 + x + 2$ có giá trị lớn nhất bằng $\frac{25}{3}$
D. Hàm số $y = -3x^2 + x + 2$ có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{25}{3}$.

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = -3x^2 + 2x + 1$ trên đoạn $[1; 3]$ là:

- A. $\frac{4}{5}$ B. 0 C. $\frac{1}{3}$ D. -20

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2|x|$ là:

- A. 1 B. 0 C. -1 D. -2

Câu 6: Cho hàm số $y = \begin{cases} x^2 - 2x - 8 & \text{khi } x \leq 2 \\ 2x - 12 & \text{khi } x > 2 \end{cases}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số khi $x \in [-1; 4]$. Tính $M + m$.

- A. -14. B. -13. C. -4. D. -9.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + 2mx + 5$ bằng 1 khi giá trị của tham số m là:

- A. $m = \pm 4$. B. $m = 4$. C. $m = \pm 2$. D. $m \in \emptyset$.

Câu 8: Giá trị của tham số m để hàm số $y = x^2 - 2mx + m^2 - 3m - 2$ có giá trị nhỏ nhất bằng -10 trên $\mathbb{R}$ thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $m \in [-1; 0)$. B. $m \in \left(\frac{3}{2}; 5\right)$. C. $m \in \left(-\frac{5}{2}; -1\right)$. D. $m \in \left(0; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 9: Tìm m để hàm số $y = x^2 - 2x + 2m + 3$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[2; 5]$ bằng -3.

- A. $m = 0$. B. $m = -9$. C. $m = 1$. D. $m = -3$.

Câu 10: Cho hàm số $y = 2x^2 - 3(m+1)x + m^2 + 3m - 2$, m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số là lớn nhất.

- A. $m = -2$ B. $m = 1$ C. $m = 3$ D. $m = 5$



- Câu 11:** Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-10; -4]$ để đường thẳng $d: y = -(m+1)x + m + 2$ cắt parabol $(P): y = x^2 + x - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?
- A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
- Câu 12:** Cho hàm số $y = x^2 + 3x$ có đồ thị (P) . Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m^2$ cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm I của đoạn AB nằm trên đường thẳng $d': y = 2x + 3$. Tổng bình phương các phần tử của S là:
- A. 6. B. 4. C. 2. D. 1.
- Câu 13:** Cho hàm số $y = 2x^2 - 3x - 5$. Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng $y = 4x + m$ tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $2x_1^2 + 2x_2^2 = 3x_1x_2 + 7$ là
- A. -10. B. 10. C. -6. D. 9.
- Câu 14:** Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng $y = mx + 3 - 2m$ cắt parabol $y = x^2 - 3x - 5$ tại 2 điểm phân biệt có hoành độ trái dấu.
- A. $m < -3$. B. $-3 < m < 4$. C. $m < 4$. D. $m \leq 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

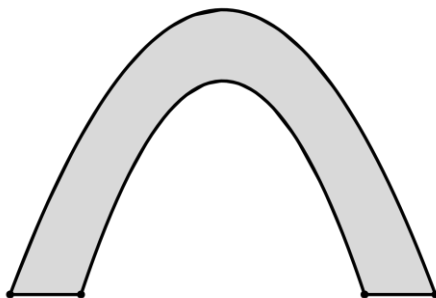
- Câu 1:** Cho hàm số bậc hai $y = f(x) = -(x-a)(x-b)$ có đồ thị là (P) ($a < b$). Biết (P) có đỉnh $I(1; 4)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) $a^2 + b^2 = 9$.
- b) Đường thẳng $(d): y = x + 1$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
- c) $f(x) > 0 \forall x \in (-1; 2)$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$ là $\frac{7}{4}$.
- Câu 2:** Cho hàm số $y = -x^2 + 6x - 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Đồ thị của hàm số là parabol có đỉnh $I(3; -4)$.
- b) $y < 0$ khi $x \in (-\infty; 1) \cup (5; +\infty)$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3.
- d) Đường thẳng $d: y = 4x - m$ cắt đồ thị (P) tại 2 điểm phân biệt khi $m > 4$.
- Câu 3:** Cho hàm số $y = -x^2 + 2x - 5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.
- b) Đồ thị của hàm số là parabol có trục đối xứng là đường thẳng $x = 1$.
- c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số là $y_{\max} = -4$ khi $x = 1$.



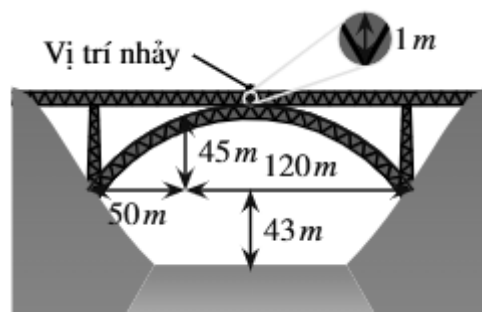
- Câu 4:** Một hòn đá được ném lên theo phương thẳng đứng. Khi bỏ qua sức cản không khí, chuyển động của hòn đá tuân theo phương trình $y = -6t^2 + 12t + 18$. Ở đây $t = 0$ là thời điểm được ném lên, $y(t)$ có đơn vị: mét là độ cao của hòn đá tại thời điểm $t(s)$ sau khi ném. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Quỹ đạo chuyển động của hòn đá là một parabol.
 - Sau 1,5 giây thì hòn đá đạt độ cao lớn nhất.
 - Độ cao lớn nhất của hòn đá là 25 mét.
 - Sau 3 giây thì hòn đá chạm đất.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

- Câu 1:** Trong một công trình, người ta xây dựng một cổng ra vào hình parabol (như hình vẽ) sao cho khoảng cách giữa hai chân cổng BC là 9 mét. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là $MK = 1,6$ mét và khoảng cách từ K tới chân cổng gần nhất là $BK = 0,5$ mét. Tính chiều cao của cổng theo đơn vị mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



- Câu 2:** Chị Huyền dùng 40 m lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Tìm chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà bác Huyền có thể rào được.
- Câu 3:** Một quả bóng được ném lên trên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 14,7 (m/s). Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng mét) có thể mô tả bởi phương trình $h(t) = -4,9t^2 + 14,7t$. Tìm độ cao lớn nhất của quả bóng (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).
- Câu 4:** Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.
- Câu 5:** Nhảy bungee là một trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất (hoặc mặt nước). Chiếc cầu trong Hình 1 có bộ phận chống đỡ dạng parabol. Một người muốn thực hiện một cú nhảy bungee từ giữa cầu xuống với dây an toàn.





Người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu? Biết rằng chiều dài của sợi dây đó bằng một phần ba khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước.

Câu 6: Một công ty sản xuất một sản phẩm bán cho các đại lí bán lẻ trên toàn quốc. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán: $p(x) = 1000 - 50x$ trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán lẻ mỗi sản phẩm mà tại giá bán này x sản phẩm được bán ra. Tìm doanh thu lớn nhất mà công ty đạt được.

-----HẾT-----